20-MAVZU

Tashqi samaralar

Mikroiqtisodiyot

Sh.F. Saloxitdinov

Reja

- 20.1. Tashqi samara mohiyati
- 20.2. Salbiy tashqi samara
- 20.3. Ijobiy tashqi samara
- 20.4. Tashqi samaralarga ta’sir ko‘rsatish: tartiblashtiruvchi soliq va subsidiya
- 20.5. Kouz teoremasi
- 20.6. Ifloslanishga qarshi siyosat: normalar, soliqlar va ruxsatnomalar bozori
- 20.7. Davlatning atrof-muhitni muhofaza qilish siyosati: O‘zbekiston tajribasi

Tashqi samara tushunchasi

- Tashqi samara (eksternaliya) – bir shaxs yoki firma faoliyatining bu faoliyatda ishtirok etmaydigan va buning uchun kompensatsiya to‘lamaydigan yoki olmaydigan uchinchi shaxslar farovonligiga ta’siri.
- Tashqi samaralar – bozor kamchiligining asosiy turlaridan biri. 18-bobda ko‘rganimizdek, raqobat bozorlari Pareto samarali natijaga olib keladi – lekin faqat barcha xarajat va foydalar narxlarda aks etsa.
- Tashqi samaralar ikki turga bo‘linadi:

Tashqi samara tushunchasi

- salbiy tashqi samara – uchinchi shaxslarga zarar yetkazadi: zavoddan chiqadigan tutun, avtomobil gazlari, shovqin, yo‘llardagi tirbandlik, chekish, antibiotiklardan ortiqcha foydalanish (bakteriyalarning chidamliligi), daryo...
- ijobiy tashqi samara – uchinchi shaxslarga foyda keltiradi: ta’lim (bilimli fuqarolar jamiyatga foydali), emlash (boshqalarni ham kasallikdan himoya qiladi), ilmiy tadqiqotlar (bilim tarqaladi), tarixiy binolarni ta’mirlash...

Tashqi samara tushunchasi

- Shuningdek, tashqi samaralar ishlab chiqarishdagi (firma faoliyati natijasida) va iste’moldagi (iste’mol natijasida, masalan, chekish yoki qo‘shnining chiroyli bog‘i) bo‘lishi mumkin.
- Tashqi samaralar tasnifi va misollar

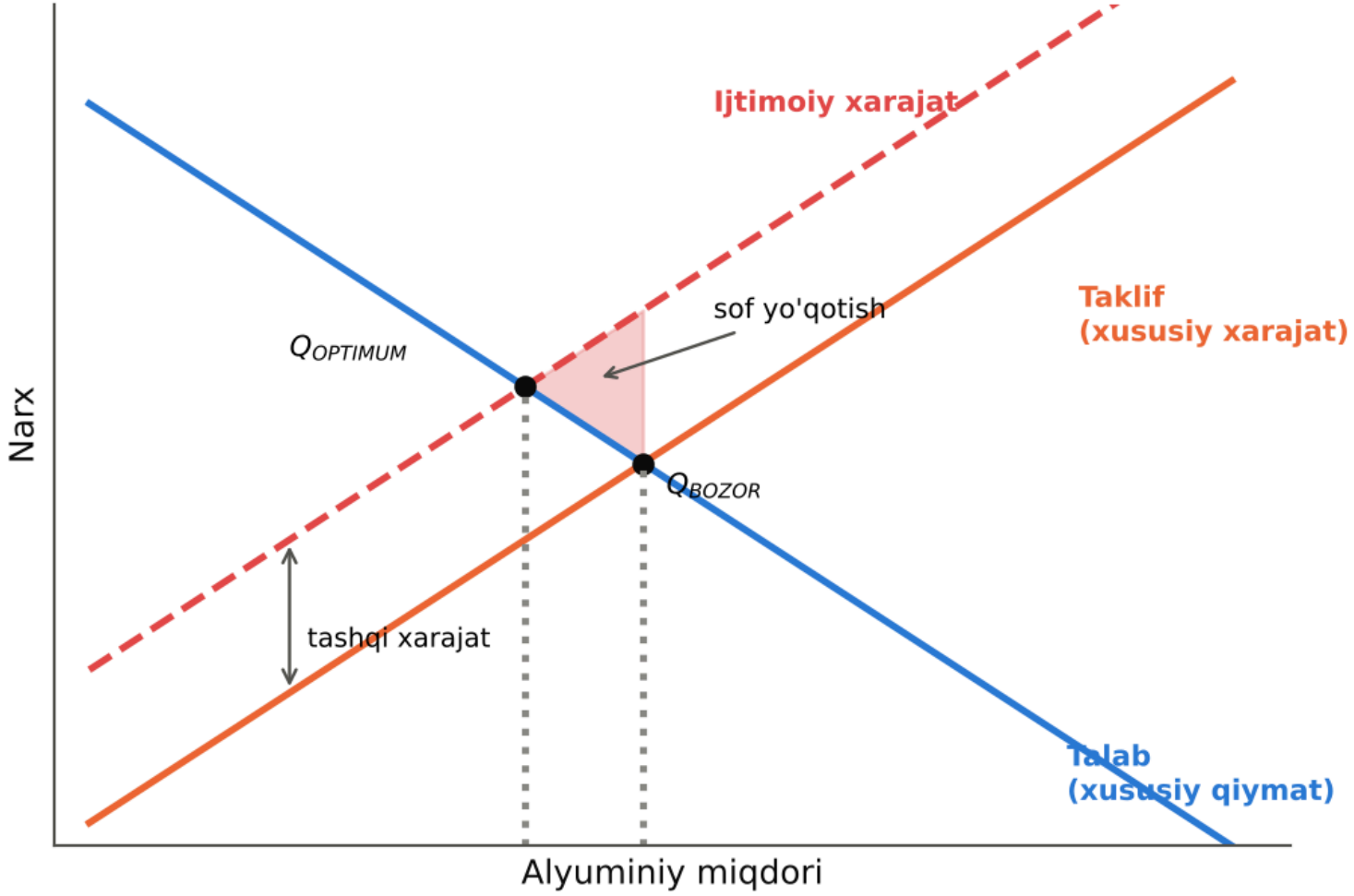
20.1-jadval

	Salbiy tashqi samara	Ijobiy tashqi samara
Ishlab chiqarishda	sanoat chiqindilari, CO2 emissiyasi, suv havzalarini...	ilmiy-tadqiqot ishlarining tarqalishi, kadrlar tayyorlash...
Iste’molda	chekish, avtomobil gazlari va shovqin, tirbandlik, spirtli...	emlash, ta’lim, uylarning fasadini obodonlashtirish, tarmoq...
O‘zbekiston misollari	Orol dengizi fojiasi, qishda Toshkent havosining...	«Yashil makon» loyihasi, aholini emlash, kadrlarni xorijda...

Xususiy va ijtimoiy xarajat

- Mankyuning alyuminiy zavodlari misolini ko‘rib chiqamiz (20.1-rasm). Alyuminiy ishlab chiqarishda havo ifloslanadi va bu atrofdagi aholi sog‘lig‘iga zarar yetkazadi.
- talab chizig‘i iste’molchilar uchun alyuminiyning qiymatini (xususiy qiymat) aks ettiradi;
- taklif chizig‘i ishlab chiqaruvchilarning xususiy xarajatlarini aks ettiradi;
- ijtimoiy xarajat = xususiy xarajat + tashqi xarajat (ifloslanishning uchinchi shaxslarga zarari). Ijtimoiy xarajat chizig‘i taklif chizig‘idan tashqi xarajat miqdorida yuqorida joylashadi.

Xususiy va ijtimoiy xarajat



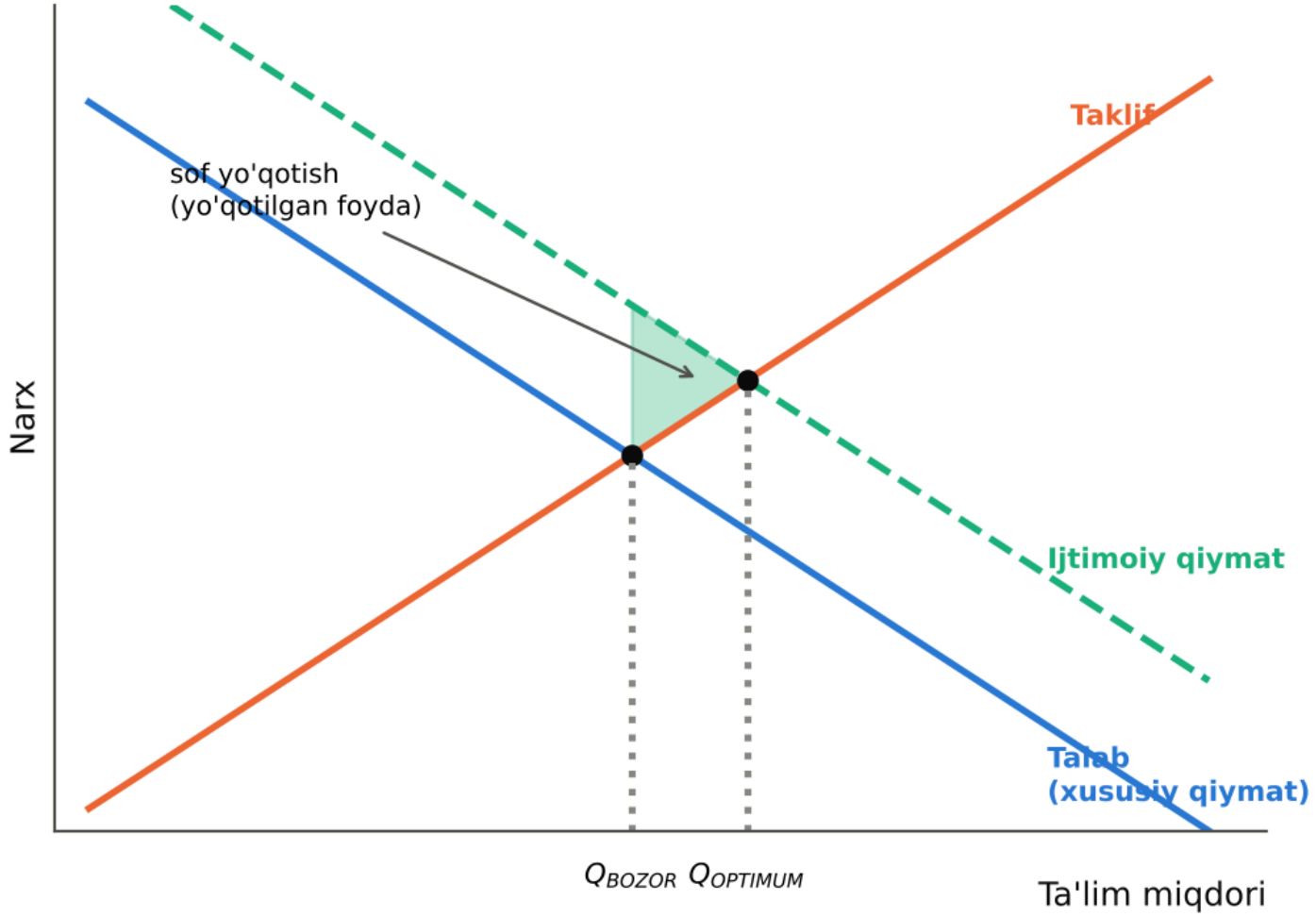
Xususiy va ijtimoiy xarajat

- Bozor muvozanati talab va (xususiy) taklif kesishgan nuqtada – QBOZOR. Jamiyat uchun optimal miqdor esa talab va ijtimoiy xarajat kesishgan nuqtada – QOPTIMUM.
- QOPTIMUM va QBOZOR oralig‘ida ishlab chiqarilgan har bir birlik uchun ijtimoiy xarajat iste’molchilar uchun qiymatdan yuqori – bu birliklarni ishlab chiqarish jamiyat farovonligini kamaytiradi.

Xususiy va ijtimoiy qiymat

- Ta’lim misolini ko‘rib chiqamiz (20.2-rasm). Ta’lim olgan shaxs yuqori daromad oladi (xususiy foyda), lekin jamiyat ham yutadi: bilimli fuqarolar ongli saylovchilar, jinoyatchilik kamayadi, yangi texnologiyalar yaratiladi va...
- ijtimoiy qiymat = xususiy qiymat + tashqi foyda; ijtimoiy qiymat chizig‘i talab chizig‘idan yuqorida joylashadi;
- bozor muvozanati QBOZOR da, ijtimoiy optimum esa ijtimoiy qiymat va taklif kesishgan QOPTIMUM da:
- Ijobiy tashqi samara mavjud bo‘lganda bozor tovarni juda kam ishlab chiqaradi.

Xususiy va ijtimoiy qiymat

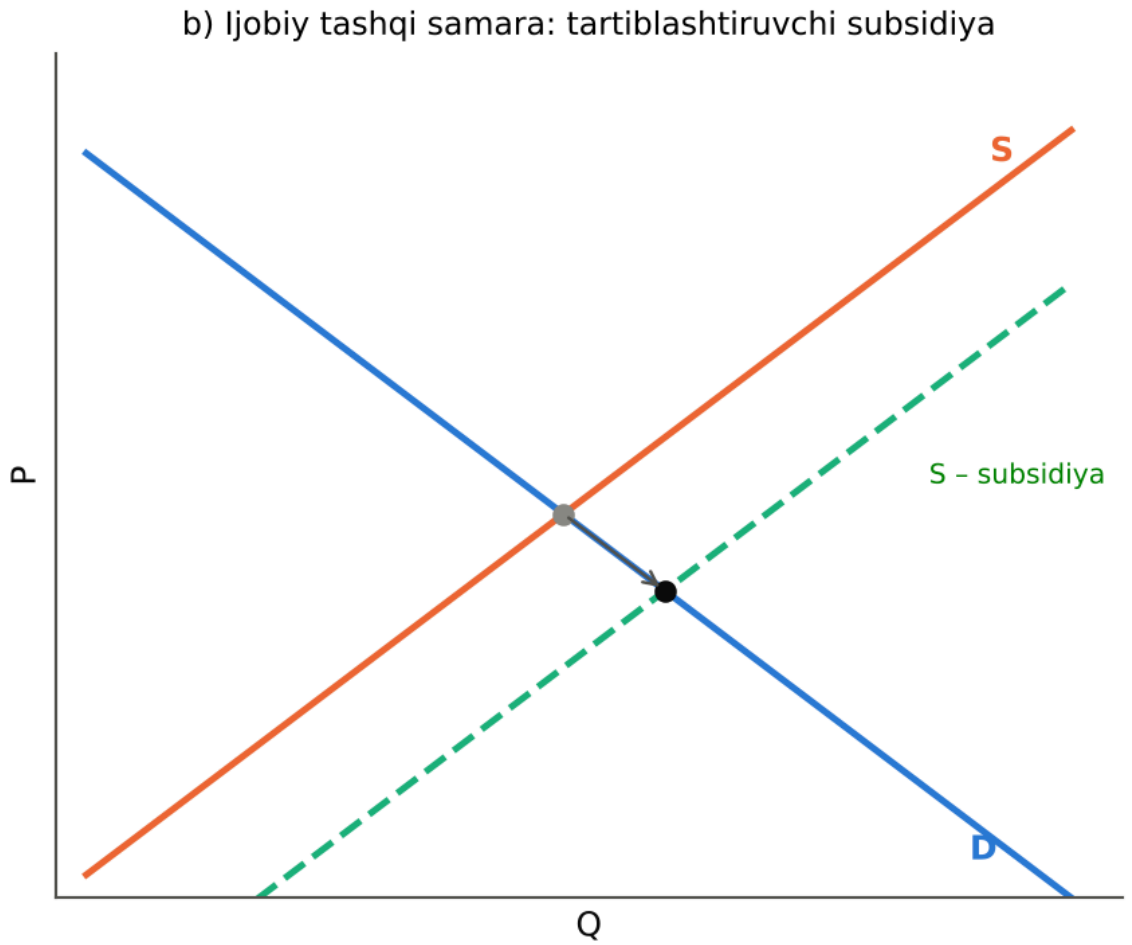


Tartiblashtiruvchi soliq (Pigu solig‘i)

- Tashqi samarani ichkilashtirish – xaridor va sotuvchilarni o‘z harakatlarining tashqi ta’sirlarini hisobga olishga majbur qiladigan rag‘batlarni yaratish.
- **Tartiblashtiruvchi soliq (Pigu solig‘i)**
- Pigu solig‘i – salbiy tashqi samara keltirib chiqaruvchi faoliyatga solinadigan, uning zararli oqibatlarini tuzatishga qaratilgan soliq.
- Pigu solig‘ining boshqa soliqlardan muhim farqi: oddiy soliqlar rag‘batlarni buzib, sof yo‘qotish keltirib chiqaradi (3-bob), Pigu solig‘i esa aksincha rag‘batlarni to‘g‘rilaydi va samaradorlikni oshiradi.

Tartiblashtiruvchi soliq (Pigu solig‘i)





Tartiblashtiruvchi subsidiya

- Ijobiy tashqi samara mavjud bo‘lganda davlat tartiblashtiruvchi subsidiya beradi – tashqi foydaga teng miqdorda.

Xususiy yechimlar

- Tashqi samaralar muammosini har doim ham davlat hal qilishi shart emas. Baʻzan tomonlar oʻzaro xususiy kelishuv orqali samarali natijaga erisha oladi.
- axloq normalari va ijtimoiy sanksiyalar – «axlatni koʻchaga tashlamang» qoidasi, qoʻshnilar oldida uyat hissi;
- xayriya tashkilotlari – ekologik jamgʻarmalar, taʻlim jamgʻarmalari;
- biznesni birlashtirish – asalarichi va bogʻbon yagona firmaga birlashsa, tashqi samara ichki samaraga aylanadi;
- shartnomalar – tashqi samara manfaatdor tomonlar oʻrtasidagi bitim.

Kouz teoremasining cheklovlari

- Kouz, «Ijtimoiy xarajatlar muammosi», 1960): agar tomonlar resurslar taqsimoti bo‘yicha xarajatsiz muzokara qila olsa (tranzaksiya xarajatlari nolga teng bo‘lsa), ular tashqi samaralar muammosini o‘zlari hal qila oladi va mulk...
- **Kouz teoremasining cheklovlari**
- Agar Kouz teoremasi to‘g‘ri bo‘lsa, nima uchun tashqi samaralar muammolari xususiy yo‘l bilan hal qilinmaydi?

Kouz teoremasining cheklovlari

- 1) tranzaksiya xarajatlari (19-bob) – tomonlar kelishuv tuzish uchun advokatlar yollashi, muzokara olib borishi, shartnoma ijrosini nazorat qilishi kerak; bu xarajatlar kelishuvdan olinadigan yutuqdan oshib ketishi mumkin;
- 2) ishtirokchilar soni ko‘pligi – zavod va minglab aholi o‘rtasida muzokara tashkil etish deyarli imkonsiz; har bir aholi boshqalar kelishuvni moliyalashtirishini kutadi («chiptasiz yo‘lovchi» muammosi, 21-bob);

Kouz teoremasining cheklovlari

- 3) strategik xatti-harakat va qaysarlik – tomonlar kelishuvdan katta ulush olish uchun «qattiq» pozitsiyada turib, kelishuvga erishmasligi mumkin;
- 4) axborot asimmetriyasi – tomonlar bir-birining haqiqiy xarajat va foydalarini bilmaydi;
- 5) mulk huquqlari aniq belgilanmagan – havo, okeanlar, iqlim kabi resurslar hech kimga tegishli emas.

Kouz teoremasining cheklovlari

- Shuning uchun Kouz teoremasi koʻpincha tranzaksiya xarajatlarining ahamiyatini koʻrsatuvchi «teskari» maʼnoda talqin qilinadi: real hayotda tranzaksiya xarajatlari ijobiy boʻlgani uchun mulk huquqlarining taqsimoti va institutlar...

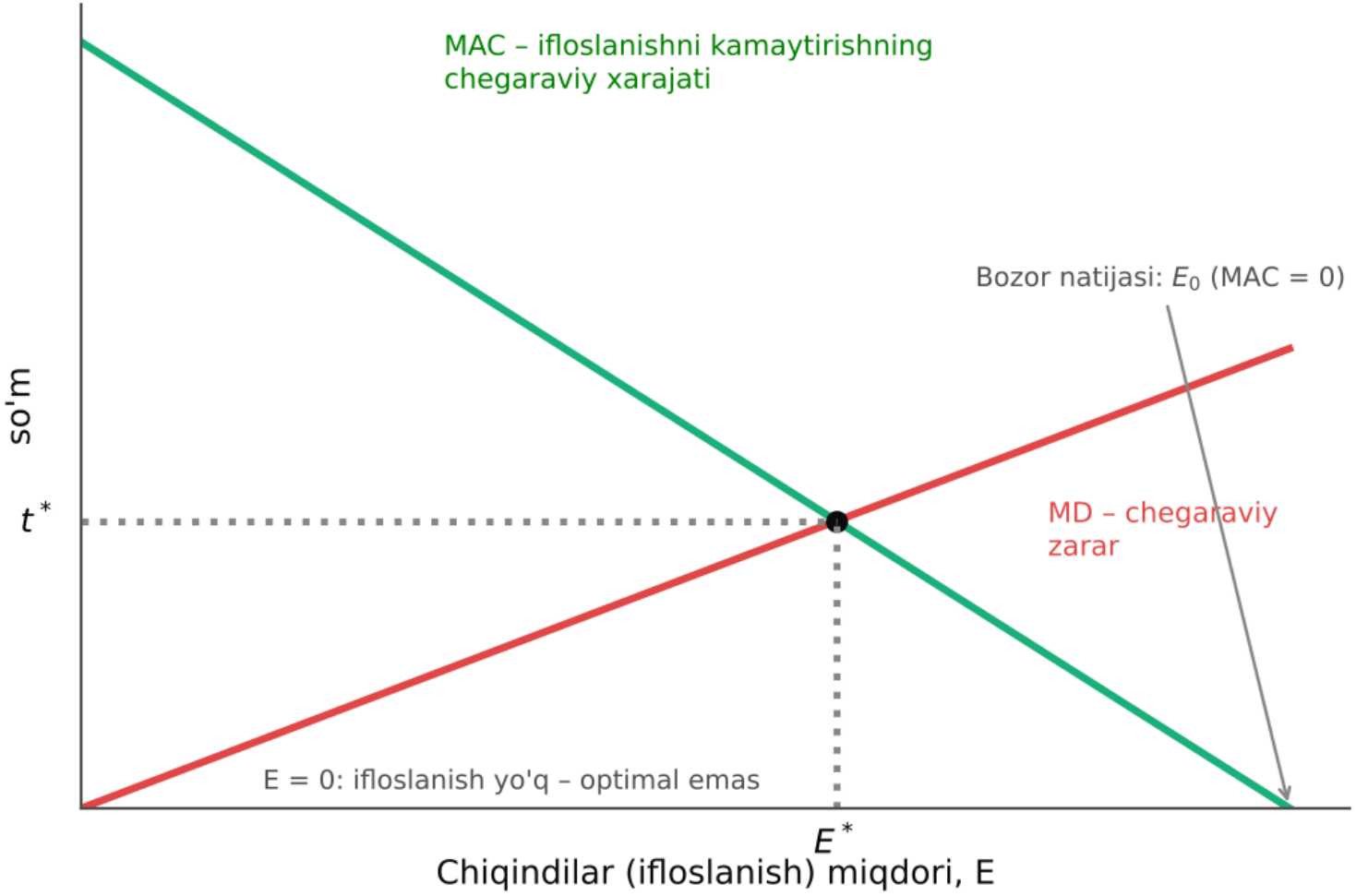
Ifloslanishning optimal darajasi

- Iqtisodiy nuqtai nazardan ifloslanishning optimal darajasi nolga teng emas. Chunki ifloslanishni kamaytirish xarajatsiz emas: zavodlarni yopish, yangi texnologiyalarga o‘tish, avtomobillardan voz kechish – barchasi qimmatga...
- ifloslanishni kamaytirishning chegaraviy xarajati (MAC) – chiqindilarni yana bir birlikka kamaytirish xarajati; chiqindilar kamaygan sari u oshib boradi (avval arzon usullar, keyin qimmatlari qo‘llanadi);
- ifloslanishning chegaraviy zarari (MD) – yana bir birlik chiqindining jamiyatga zarari; ifloslanish oshgan sari u ham oshadi.

Ifloslanishning optimal darajasi

- Optimal ifloslanish darajasi E∗ da MAC = MD. Agar E > E∗ bo‘lsa, ifloslanishni kamaytirish foydasi (MD) xarajatidan (MAC) katta – kamaytirish kerak; agar E < E∗ bo‘lsa, aksincha.

Ifloslanishning optimal darajasi



Chiqindilarga norma va standartlar o‘rnatish

- Buyruq va nazorat (command-and-control) yondashuvi – davlat ruxsat etilgan chiqindilar miqdorini (normani) yoki majburiy texnologiyalarni (standartlarni) to‘g‘ridan-to‘g‘ri belgilaydi.
- Afzalliklari: oddiy va tushunarli; natija (ifloslanish darajasi) aniq; xavfli moddalar (masalan, zaharli kimyoviy moddalar) uchun to‘liq taqiq zarur bo‘lgan hollarda yagona mumkin yo‘l.

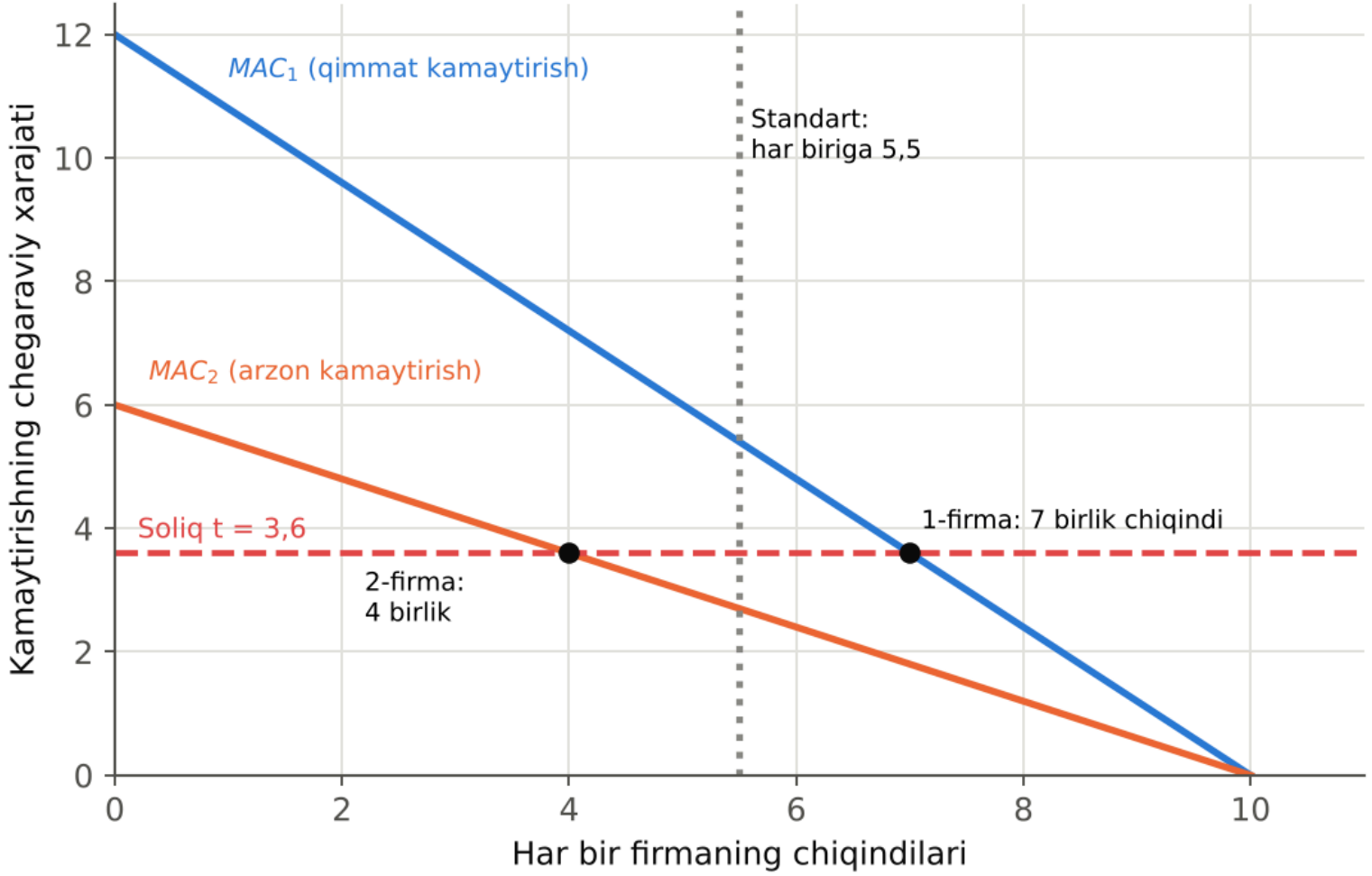
Chiqindilarga norma va standartlar o‘rnatish

- samarasizlik: bir xil norma barcha firmalarga qo‘llanadi, holbuki ifloslanishni kamaytirish xarajatlari firmalar bo‘yicha farq qiladi. Samaradorlik uchun ifloslanishni arzon kamaytira oladigan firmalar ko‘proq kamaytirishi kerak;
- rag‘batning yo‘qligi: normaga erishgan firma bundan ortiq kamaytirishga va yangi toza texnologiyalar yaratishga intilmaydi;
- axborot muammosi: davlat har bir tarmoq va firma uchun MAC ni bilishi kerak.

Soliq va standartni taqqoslash

- Pigu solig‘ining afzalligi 20.5-rasm da ko‘rsatilgan. Ikki firma turli xarajatlar bilan ifloslanishni kamaytiradi.

20.4-rasm. Ifloslanishning optimal darajasi: MAC = MD



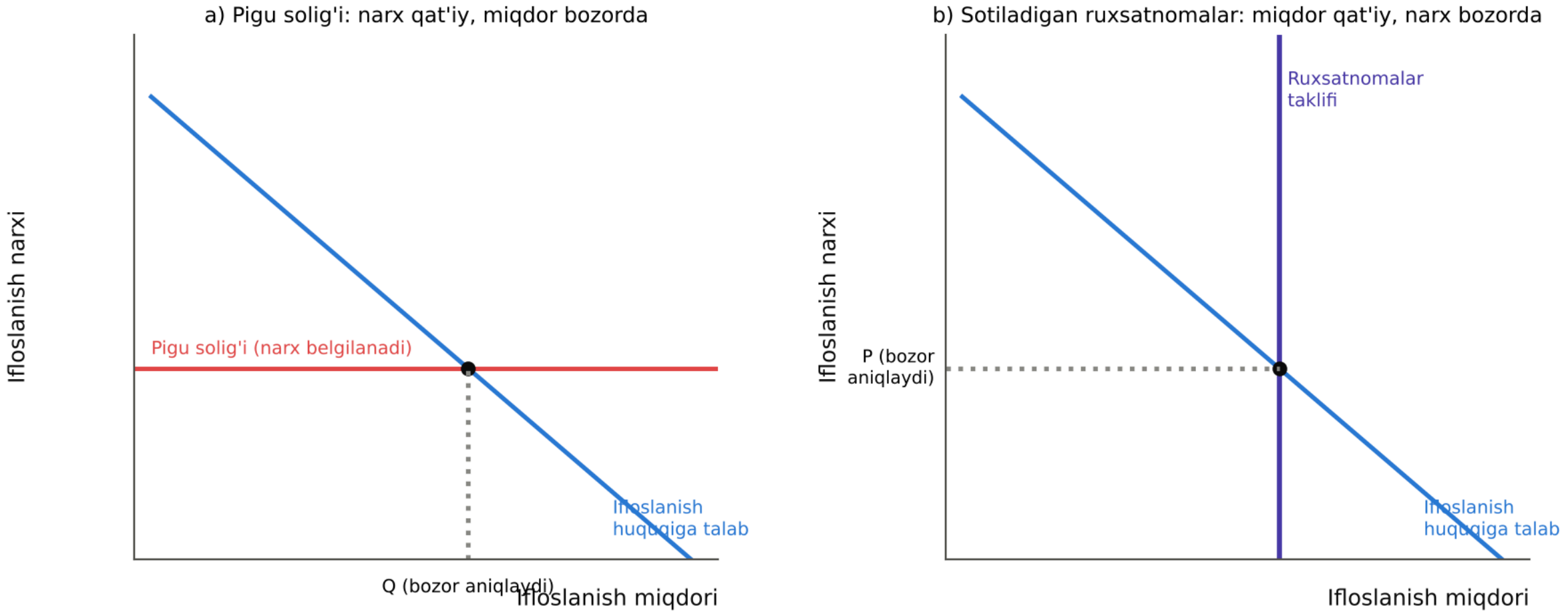
Atrof-muhitni ifloslashga huquqni sotish

- Ifloslanish huquqlari (ruxsatnomalari) bozori («cap-and-trade») – davlat umumiy ruxsat etilgan ifloslanish miqdorini (chegara – cap) belgilaydi, uni ruxsatnomalarga bo‘lib firmalarga taqsimlaydi yoki auksionda sotadi, firmalar esa...
- Mexanizm: ifloslanishni arzon kamaytira oladigan firma ko‘proq kamaytirib, ortiqcha ruxsatnomalarni sotadi; qimmat kamaytiradigan firma esa ruxsatnoma sotib oladi.

Atrof-muhitni ifloslashga huquqni sotish

- Pigu solig‘i va ruxsatnomalar bozorining farqi (20.6-rasm): Pigu solig‘ida davlat narxni belgilaydi va ifloslanish miqdori bozorda aniqlanadi; ruxsatnomalar bozorida davlat miqdorni belgilaydi va narx bozorda aniqlanadi.

20.5-rasm. Pigu solig‘i va standart: kamaytirish xarajatlarini taqqoslash



Atrof-muhitni ifloslashga huquqni sotish

- Atrof-muhitni muhofaza qilish siyosati vositalarini taqqoslash

20.2-jadval

Mezon	Normalar va standartlar	Pigu solig‘i	Ruxsatnomalar bozori
Davlat nimani belgilaydi	har bir firma uchun chiqindi yoki texnologiya	narx (soliq stavkasi)	umumiy miqdor (chegara)
Xarajat samaradorligi	past (MAC lar tenglashmaydi)	yuqori	yuqori
Ifloslanish darajasining aniqligi	yuqori	past (bozorga bog‘liq)	yuqori
Narx barqarorligi	–	yuqori	past (narx tebranadi)
Innovatsiyaga rag‘bat	past	yuqori	yuqori
Byudjet daromadi	yo‘q	bor	auksionda sotilsa – bor
Axborot talabi	yuqori (har bir firma MAC i)	o‘rtacha	o‘rtacha

Atrof-muhitni ifloslashga huquqni sotish

- Ruxsatnomalar bozorining mashhur misollari: AQShda oltingugurt dioksidi (SO2) savdosi dasturi (1990-yillar) – kislotali yomg‘irlarga sabab bo‘luvchi chiqindilarni kutilgandan ancha arzon xarajat bilan ikki baravarga yaqin...

O‘zbekistondagi asosiy ekologik muammolar

- Tashqi samaralar nazariyasi O‘zbekistonning bir qator ekologik muammolarini tushuntirishga yordam beradi:
- 1) Orol dengizi fojiasi – XX asrning eng yirik ekologik halokatlaridan biri. 1960-yillardan boshlab Amudaryo va Sirdaryo suvlari paxta yetishtirish uchun sug‘orishga keng jalb qilindi; dengizga quyiladigan suv keskin kamaydi.
- 2) havoning ifloslanishi – ayniqsa qish oylarida Toshkent va boshqa yirik shaharlarda mayda zarrachalar (PM2,5) konsentratsiyasi JSST tavsiya etgan me’yordan bir necha baravar oshadi.

O‘zbekistondagi asosiy ekologik muammolar

- 3) suv resurslaridan samarasiz foydalanish – sug‘orish tizimlarida suvning katta qismi yo‘qoladi; suv narxi uning tanqisligini aks ettirmaydi;
- 4) qattiq maishiy chiqindilar va plastik – chiqindilarni qayta ishlash darajasi past.

Davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari

- O‘zbekistonda atrof-muhitni muhofaza qilish siyosati vositalari

20.3-jadval

Yo‘nalish	Vosita	Nazariy turi
Ifloslantiruvchi moddalar chiqindilari	ruxsat etilgan chiqindilar me’yorlari, ekologik ekspertiza	buyruq va nazorat (standart)
Atrof-muhitni ifloslantirganlik uchun to‘lovlar	me’yor doirasidagi va me’yordan ortiq chiqindilar uchun...	Pigu solig‘iga yaqin vosita
Qayta tiklanuvchi energiya	quyosh va shamol elektr stansiyalarini xususiy investorlar...	tartiblashtiruvchi subsidiya
Suv tejovchi texnologiyalar	tomchilatib sug‘orish uchun subsidiyalar, suvdan foydalanish...	subsidiya va narx signali
Yashil hududlarni ko‘paytirish	«Yashil makon» umummilliy loyihasi: har yili yuz millionlab...	ijobiy tashqi samarani davlat tomonidan ta’minlash
Orolbo‘yi hududini tiklash	qurigan dengiz tubida saksovul va boshqa o‘simliklarni...	davlat va xalqaro dasturlar
	Parij kelishuvi doirasidagi milliy	

Asosiy tushunchalar

Tashqi samara – shaxs faoliyatining uchinchi shaxslar farovonligiga kompensatsiyasiz ta’siri.

Ijobiy tashqi samara – uchinchi shaxslarga foyda keltiruvchi tashqi samara.

Tashqi xarajat – uchinchi shaxslar ko‘radigan, bozor narxida aks etmagan zarar.

Salbiy tashqi samara – uchinchi shaxslarga zarar yetkazuvchi tashqi samara.

Xususiy xarajat – ishlab chiqaruvchi bevosita to‘laydigan xarajat.

Ijtimoiy xarajat – xususiy va tashqi xarajatlar yig‘indisi.

Asosiy tushunchalar

Ijtimoiy qiymat – xususiy qiymat va tashqi foyda yig‘indisi.

Pigu solig‘i – salbiy tashqi samara keltiruvchi faoliyatga solinadigan tartiblashtiruvchi soliq.

Texnologik tarqalish – bir firmaning bilim va texnologiyalarining boshqa firmalarga tarqalishi.

Ichkilashtirish – tashqi ta’sirlarni hisobga olishga majbur qiluvchi rag‘batlarni yaratish.

Tartiblashtiruvchi subsidiya – ijobiy tashqi samara keltiruvchi faoliyatni rag‘batlantiruvchi to‘lov.

Kouz teoremasi – tranzaksiya xarajatlari bo‘lmasa, tomonlar huquqlar taqsimotidan qat’i nazar samarali kelishuvga erishishi.

Asosiy tushunchalar

Ifloslanishni kamaytirishning chegaraviy xarajati – chiqindilarni yana bir birlikka kamaytirish xarajati.

Chiqindilar normasi – davlat tomonidan belgilangan ruxsat etilgan chiqindilar miqdori.

Uglerod solig‘i – CO2 chiqindilariga solinadigan Pigu solig‘i.

Chegaraviy zarar – qo‘shimcha bir birlik ifloslanishning jamiyatga zarari.

Ifloslanish ruxsatnomalari bozori – belgilangan umumiy chegara doirasida chiqindi huquqlarini sotish va sotib olish tizimi.

Ikki karra dividend – Pigu solig‘i ham ekologik samaradorlik, ham buzuvchi soliqlarni kamaytirish imkonini berishi.

Bob bo‘yicha xulosalar

- Tashqi samara – bir shaxs faoliyatining uchinchi shaxslar farovonligiga kompensatsiyasiz ta’siri. U salbiy (ifloslanish, shovqin) yoki ijobiy (ta’lim, emlash, ilmiy tadqiqotlar) bo‘lishi mumkin; tashqi samaralar bozor kamchiligining asosiy turi.
- Salbiy tashqi samarada ijtimoiy xarajat xususiy xarajatdan katta va bozor tovarni haddan tashqari ko‘p ishlab chiqaradi (QBOZOR > QOPTIMUM). Ijobiy tashqi samarada ijtimoiy qiymat xususiy qiymatdan katta va bozor tovarni juda kam ishlab chiqaradi.

Bob bo‘yicha xulosalar

- Tashqi samaralarni ichkilashtirish – rag‘batlarni ijtimoiy xarajat va foydalarni hisobga oladigan qilib o‘zgartirish. Pigu solig‘i salbiy tashqi samarani, tartiblashtiruvchi subsidiya ijobiy tashqi samarani tuzatadi; Pigu soliqlari oddiy soliqlardan farqli...
- Kouz teoremasi: tranzaksiya xarajatlari bo‘lmasa, tomonlar mulk huquqlarining taqsimotidan qat’i nazar samarali kelishuvga erishadi. Amalda tranzaksiya xarajatlari, ishtirokchilar ko‘pligi, strategik xatti-harakat va noaniq mulk huquqlari xususiy yechimlarni...

Bob bo‘yicha xulosalar

- Ifloslanishning optimal darajasi nolga teng emas: u ifloslanishni kamaytirishning chegaraviy xarajati va chegaraviy zarar tenglashgan nuqtada (MAC = MD).
- Normalar va standartlar oddiy, ammo xarajat jihatidan samarasiz; Pigu solig‘i va sotiladigan ruxsatnomalar barcha firmalarda MAC ni tenglashtirib, maqsadga minimal xarajat bilan erishadi. Soliq narxni, ruxsatnomalar bozori esa miqdorni belgilaydi.

Bob bo‘yicha xulosalar

- O‘zbekistonda Orol dengizi fojiasi, shaharlar havosining ifloslanishi va suv resurslaridan samarasiz foydalanish salbiy tashqi samaralarning yaqqol misollari; davlat ekologik me’yorlar, ifloslantirganlik uchun to‘lovlar, qayta tiklanuvchi energiyani...

Nazorat savollari

- Tashqi samara nima? Nima uchun u bozor kamchiligi hisoblanadi?
- Salbiy va ijobiy tashqi samaralarga misollar keltiring.
- Ishlab chiqarishdagi va iste’moldagi tashqi samaralarni farqlang.
- Xususiy xarajat, tashqi xarajat va ijtimoiy xarajat qanday bog‘langan?
- Salbiy tashqi samara mavjud bo‘lganda bozor muvozanati nima uchun samarasiz? Grafikda ko‘rsating.

Nazorat savollari

- Ijobiy tashqi samara mavjud bo‘lganda bozor qancha miqdor ishlab chiqaradi?
- Texnologik tarqalish nima va davlat unga qanday javob beradi?
- Tashqi samarani ichkilashtirish nimani anglatadi?
- Pigu solig‘i qanday ishlaydi va u oddiy soliqlardan nimasi bilan farq qiladi?
- «Ikki karra dividend» g‘oyasini tushuntiring.